

Інструкція до практичної роботи №2

Тема: Апаратне забезпечення інформаційних систем. Периферійні пристрої та інтерфейси підключення

Мета роботи

- Вивчити класифікацію периферійних пристроїв інформаційних систем
- Ознайомитися з основними інтерфейсами підключення (USB, HDMI, DisplayPort, SATA, M.2, PCIe)
- Навчитися ідентифікувати порти на задній панелі системного блока та ноутбука
- Освоїти підбір периферійних пристроїв відповідно до потреб користувача
- Розвинути навички складання специфікації комп'ютерної системи

Теоретичні відомості

1. Класифікація периферійних пристроїв

Периферійні пристрої — зовнішні або додаткові пристрої, що підключаються до комп'ютера для введення, виведення або зберігання інформації.

За функціональним призначенням периферійні пристрої поділяють на:

- **Пристрої введення** — клавіатура, миша, сканер, веб-камера, графічний планшет, мікрофон
- **Пристрої виведення** — монітор, принтер, акустична система, навушники, проектор
- **Пристрої введення-виведення** — сенсорний екран, багатофункціональний пристрій (МФУ)
- **Пристрої зберігання** — зовнішні жорсткі диски, флеш-накопичувачі, карти пам'яті
- **Мережеві пристрої** — маршрутизатор, мережева карта, модем

2. Пристрої введення інформації

Клавіатура — стандартний пристрій введення текстової інформації. Типи: мембранні, механічні, бездротові.

Миша — маніпулятор для керування курсором. Типи: оптична, лазерна, дротова, бездротова (Bluetooth/RF).

Сканер — пристрій оптичного зчитування зображень і документів. Основна характеристика — роздільна здатність (dpi).

Веб-камера — пристрій відеозахоплення, характеризується роздільною здатністю та частотою кадрів (FPS).

3. Пристрої виведення інформації

Монітор — основний пристрій виведення візуальної інформації.

Ключові характеристики моніторів:

- **Діагональ** — розмір екрана в дюймах
- **Роздільна здатність** — Full HD (1920×1080), 2K, 4K
- **Тип матриці** — TN, IPS, VA — впливає на кольоропередачу та кути огляду
- **Частота оновлення** — 60, 120, 144, 240 Гц — важливо для динамічного зображення
- **Час відгуку** — вимірюється в мс, впливає на плавність картинки в іграх

Принтери за технологією друку поділяють на: лазерні (швидкий, економний для великих обсягів), струменеві (якісний фотодрук), матричні (для друку на бланках у декілька копій).

4. Основні інтерфейси підключення

Інтерфейс	Призначення	Особливості
USB (2.0/3.0/3.2/Type-C)	Універсальне підключення периферії	Швидкість від 480 Мбіт/с до 20+ Гбіт/с
HDMI	Передача відео та звуку	Найпоширеніший для моніторів і телевізорів
DisplayPort	Передача відео та звуку	Вища пропускна здатність, підтримка високих частот
SATA	Підключення HDD/SSD	Швидкість до 6 Гбіт/с
M.2 (NVMe/SATA)	Підключення компактних SSD	Швидкість до 7000+ МБ/с через PCIe
PCIe	Підключення плат розширення	Використовується для відеокарт, мережевих карт
Jack 3.5 мм	Аудіо-вхід/вихід	Аналогове підключення навушників, мікрофона
RJ-45	Дротове мережеве підключення	Швидкість Ethernet до 10 Гбіт/с

5. USB Type-C та особливості сучасних портів

USB Type-C — універсальний оборотний роз'єм, що може підтримувати різні протоколи:

- **USB Power Delivery (PD)** — швидка зарядка потужністю до 100+ Вт
- **DisplayPort Alt Mode** — передача відеосигналу через Type-C
- **Thunderbolt 3/4** — високошвидкісна передача даних (до 40 Гбіт/с) та відео

6. Мережеві інтерфейси

Мережева карта (NIC) забезпечує підключення комп'ютера до локальної мережі та Інтернету.

- **Ethernet (LAN)** — дротове підключення через кабель вита пара, роз'єм RJ-45
- **Wi-Fi** — бездротове підключення, стандарти 802.11 n/ac/ax (Wi-Fi 4/5/6)
- **Bluetooth** — бездротове підключення периферії на короткій відстані

7. Акустичні системи та звукові пристрої

Звукова карта перетворює цифровий звук в аналоговий сигнал для навушників/колонок і навпаки для мікрофона. Може бути інтегрованою в материнську плату або дискретною (для професійної роботи зі звуком).

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер / ноутбук з набором периферійних пристроїв
- Набір кабелів різних інтерфейсів (USB, HDMI, SATA — за наявності)
- Програма USBDeview або диспетчер пристроїв Windows
- Доступ до інтернету для порівняння характеристик обладнання
- Камера або телефон для фотофіксації

Хід роботи

Завдання 1. Ідентифікація портів на задній панелі системного блока (10 хв)

Крок 1. Огляньте задню панель системного блока (I/O Panel).

Крок 2. Визначте та підпишіть кожен наявний порт.

Крок 3. Занесіть результати до таблиці:

Порт	Кількість	Призначення
USB-A		
USB-C		
HDMI		
DisplayPort		
RJ-45 (LAN)		
Аудіороз'єми		

Крок 4. Зробіть фото задньої панелі з підписами портів.

Завдання 2. Дослідження пристроїв введення (10 хв)

Крок 1. Огляньте наявну клавіатуру та мишу, визначте тип підключення (дротове/бездротове).

Крок 2. Визначте тип інтерфейсу підключення (USB-A, USB-C, Bluetooth).

Крок 3. За наявності — визначте тип клавіатури (мембранна/механічна) та тип сенсора миші (оптична/лазерна).

Крок 4. Занесіть результати до таблиці:

Пристрій	Тип підключення	Особливості
Клавіатура		
Миша		

Завдання 3. Дослідження монітора (10 хв)

Крок 1. Визначте модель та виробника монітора.

Крок 2. Знайдіть у меню монітора або на наклейці такі параметри: діагональ, роздільна здатність, тип матриці, частоту оновлення.

Крок 3. Визначте, через який інтерфейс монітор підключений до системного блока.

Крок 4. Занесіть дані до таблиці:

Параметр	Значення
Модель монітора	
Діагональ	
Роздільна здатність	
Тип матриці	
Частота оновлення	
Інтерфейс підключення	

Завдання 4. Дослідження USB-пристроїв через диспетчер пристроїв (10 хв)

Крок 1. Відкрийте Диспетчер пристроїв Windows (Win + X → Диспетчер пристроїв).

Крок 2. Розгорніть розділ "Контролери USB".

Крок 3. Підключіть флеш-накопичувач та визначте, з якою швидкістю USB він працює (2.0/3.0/3.2).

Крок 4. Складіть перелік усіх підключених USB-пристроїв у системі.

Крок 5. Зробіть скріншот диспетчера пристроїв.

Завдання 5. Дослідження мережевих інтерфейсів (10 хв)

Крок 1. Знайдіть мережевий адаптер (провідний та/або Wi-Fi) у диспетчері пристроїв.

Крок 2. Визначте модель мережевого адаптера та підтримувані стандарти (Ethernet-швидкість, Wi-Fi 5/6).

Крок 3. Перевірте, чи ввімкнений Bluetooth-адаптер, визначте його версію.

Крок 4. Занесіть дані до таблиці:

Інтерфейс	Модель/стандарт	Стан (увімкнено/вимкнено)
Ethernet (LAN)		
Wi-Fi		

Інтерфейс	Модель/стандарт	Стан (увімкнено/вимкнено)
Bluetooth		

Завдання 6. Порівняння інтерфейсів підключення накопичувачів (15 хв)

Крок 1. Порівняйте теоретичні швидкості інтерфейсів SATA, M.2 SATA та M.2 NVMe.

Крок 2. Заповніть порівняльну таблицю:

Інтерфейс	Макс. швидкість	Типове застосування
SATA III		
M.2 SATA		
M.2 NVMe (PCIe 3.0)		
M.2 NVMe (PCIe 4.0)		

Крок 3. Зробіть висновок, який інтерфейс доцільно обрати для системного диска, а який — для архівного зберігання.

Завдання 7. Складання специфікації робочого місця (15 хв)

Крок 1. На основі досліджених у Завданнях 1-6 даних складіть повну специфікацію периферійних пристроїв робочого місця.

Крок 2. Визначте, які регіферійні пристрої відсутні, але були б корисні для конкретного сценарію використання (офіс/навчання/дизайн/ігри) — оберіть один сценарій.

Крок 3. Підберіть 2-3 моделі відповідних пристроїв (з інтернет-магазинів) з орієнтовною ціною.

Крок 4. Оформіть підсумкову таблицю специфікації.

Практичні завдання для самостійного виконання

Завдання А (базовий рівень)

1. Складіть перелік усіх периферійних пристроїв вашого домашнього робочого місця
2. Визначте тип підключення (інтерфейс) для кожного пристрою
3. Поясніть призначення кожного дослідженого інтерфейсу

Завдання Б (середній рівень)

1. Порівняйте USB 2.0, 3.0 та 3.2 за швидкістю передачі даних (створіть таблицю)
2. Дослідіть різницю між HDMI та DisplayPort щодо підтримки роздільної здатності та частоти оновлення
3. Поясніть принцип роботи USB Power Delivery та наведіть приклади пристроїв

Завдання В (високий рівень)

1. Підберіть комплект периферії (монітор, клавіатура, миша, навушники) для робочого місця дизайнера з обґрунтуванням вибору

2. Дослідіть та опишіть технологію Thunderbolt 4 та її переваги над звичайним USB
3. Підготуйте презентацію "Еволюція інтерфейсів підключення персонального комп'ютера"

Контрольні питання

1. Що таке периферійні пристрої? Наведіть їх класифікацію
2. Які пристрої відносять до пристроїв введення інформації?
3. Які основні характеристики монітора впливають на якість зображення?
4. У чому різниця між USB 2.0, 3.0 і 3.2?
5. Що таке USB Type-C і чим він відрізняється від USB-A?
6. Порівняйте HDMI та DisplayPort за призначенням
7. Що таке SATA, M.2 SATA та M.2 NVMe? У чому їх відмінності?
8. Які стандарти Wi-Fi ви знаєте? Чим вони відрізняються?
9. Що таке Bluetooth і для чого він використовується?
10. Що таке USB Power Delivery?
11. Яке призначення PCIe шини?
12. Чим відрізняється лазерний принтер від струменевого?
13. Що таке Thunderbolt і які його переваги?
14. Як визначити швидкість USB-порту в диспетчері пристроїв Windows?
15. Які фактори враховують при виборі монітора для роботи з графікою?

Форма звіту

Звіт повинен містити:

1. Мета роботи
2. Результати виконання завдань 1-7 (таблиці, фото, скріншоти)
3. Виконане самостійне завдання (на вибір А, Б або В)
4. Відповіді на контрольні питання (мінімум 8)
5. Висновки щодо периферійного оснащення дослідженого робочого місця

Критерії оцінювання

Шкала оцінювання (12-бальна система):

- **12 балів** — виконані всі завдання з повною документацією, виконане завдання високого рівня (В), вичерпні відповіді на контрольні питання

- **10-11 балів** — виконані всі основні завдання, виконане завдання середнього рівня (Б), правильні відповіді на питання
- **7-9 балів** — виконані обов'язкові завдання, виконане базове завдання (А), є відповіді на основні питання
- **4-6 балів** — виконана більша частина завдань, часткові відповіді на питання
- **1-3 бали** — виконана менша частина завдань, недостатня документація
- **0 балів** — робота не виконана

Література та ресурси

1. Офіційна документація виробників периферії (Logitech, HP, Canon, Dell, ASUS)
2. Специфікації USB Implementers Forum: <https://www.usb.org>
3. Специфікація VESA DisplayPort: <https://vesa.org>
4. "Апаратне забезпечення ПК" — О.В. Співаковський

Додаток А. Глосарій термінів

- **NIC (Network Interface Card)** — мережева карта
- **FPS (Frames Per Second)** — кількість кадрів за секунду
- **dpi (dots per inch)** — роздільна здатність друку/сканування
- **PD (Power Delivery)** — протокол швидкої зарядки через USB
- **Alt Mode** — режим передачі відео через USB Type-C
- **RJ-45** — стандартний роз'єм для мережевого кабелю Ethernet
- **IPS/TN/VA** — типи матриць рідкокристалічних моніторів
- **Thunderbolt** — високошвидкісний інтерфейс передачі даних та відео

Підсумки практичної роботи

Після виконання цієї практичної роботи ви:

Дізналися:

- Класифікацію периферійних пристроїв інформаційних систем
- Основні інтерфейси підключення та їх технічні характеристики
- Принципи вибору периферії відповідно до потреб користувача

Навчилися:

- Ідентифікувати порти на задній панелі системного блоку
- Визначати характеристики підключених периферійних пристроїв

- Скласти специфікацію периферійного оснащення робочого місця

Викладач: _____

Дата: _____